

Desafio Prático Supfy

Proposta de Transformação Digital para Distribuidora

Candidato: Helison Dias

Posição: Estágio em Desenvolvimento

Protótipo Funcional: supfy-mvp.vercel.app

Repositório: github.com/helisondias07/supfy-mvp

1. DIAGNÓSTICO DA OPERAÇÃO

Durante a análise da rotina da distribuidora, percebi que o maior problema não é a falta de vontade da equipe, mas sim o **excesso de trabalho manual e a falta de centralização dos dados**. Como a operação recebe cerca de 400 pedidos por dia, fazer tudo na mão trava o crescimento da empresa.

Problema Encontrado	Como isso impacta a distribuidora
Cadastro em Planilhas	Como os preços ficam em planilhas locais, a atualização é lenta. Vendedores acabam vendendo produtos com o preço antigo, o que gera atrito com o cliente e bagunça o faturamento.
Pedidos por WhatsApp	O operador precisa ler mensagens de texto livre, interpretar e redigitar tudo no sistema. Isso consome horas do dia e gera muitos erros de digitação (ex: faturar o produto errado).
Estoque Desatualizado	O estoque só é atualizado no fim do dia. Durante o expediente, o vendedor vende produtos que já acabaram na prateleira. O cliente só descobre o problema na hora da entrega.
Financeiro Manual	Um funcionário precisa olhar foto por foto de comprovantes de PIX no WhatsApp para liberar os pedidos. É demorado e a chance de erro visual é alta.

2. PRIORIZAÇÃO PARA OS PRIMEIROS 3 MESES

Pensando em gerar resultado rápido, a estratégia é focar onde dói mais: **a entrada de pedidos**. Se melhorarmos o recebimento via WhatsApp, a equipe ganha tempo e a empresa erra menos.

MATRIZ DE EXECUÇÃO (PLANO DE 90 DIAS)

Prioridade 1: A Base

Criar um **Catálogo Central** (Banco de Dados). Ele será o único lugar para cadastrar produtos, preços e estoque. Se o preço mudar lá, muda para todos.

Prioridade 2: A Ingestão

Automatizar o **WhatsApp com IA**. A IA vai apenas ler a mensagem e extrair os itens, cruzando com o nosso Catálogo para ver se tem estoque.

Prioridade 3: A Aprovação

Criar uma **Fila de Revisão** (Dashboard). O humano deixa de digitar tudo e passa apenas a conferir pedidos que deram algum alerta e aprovar.

3. PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO

A ideia não é substituir as pessoas, mas dar superpoderes a elas. A solução proposta funciona como uma ponte entre o WhatsApp do cliente e o sistema da distribuidora.

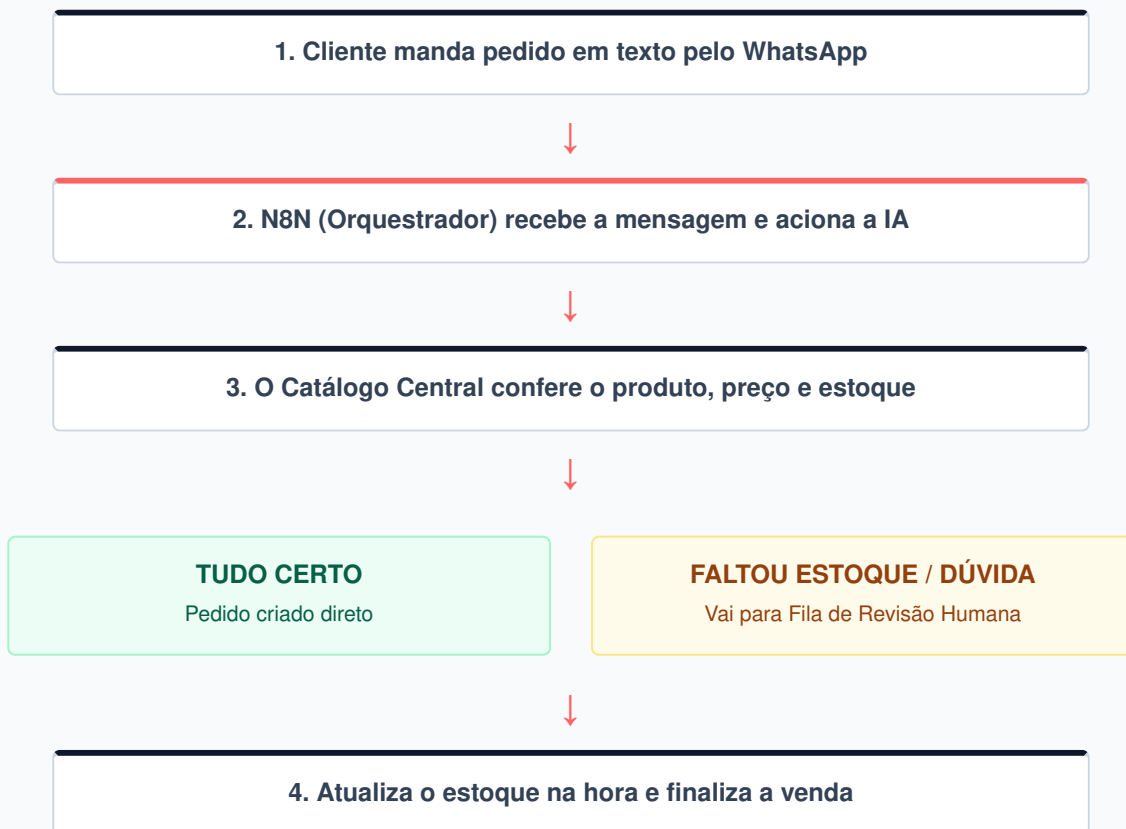
- **O Catálogo Central:** Tudo parte daqui. Em vez de planilhas, teremos um banco de dados confiável (ex: Supabase/PostgreSQL) com produtos, unidades de medida e quantidade em estoque.
- **Leitura Inteligente de Pedidos:** Quando o cliente manda "Me manda 5 caixas de leite", um sistema usa Inteligência Artificial para ler o texto e transformar isso em dados (JSON). A IA **não** decide preço nem estoque, ela só lê a intenção do cliente.
- **Motor de Validação:** O sistema pega o que a IA leu e bate com o Banco de Dados. Ele verifica: O produto existe? O preço bate? Tem estoque suficiente?
- **O Pannel de Revisão (React):** Se estiver tudo 100% certo, o pedido passa direto. Se o cliente pediu algo sem estoque ou com nome confuso, o pedido vai para uma tela visual onde um operador ajusta facilmente com dois cliques, sem precisar redigitar tudo.

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Para o projeto, pensei em uma arquitetura moderna e dividida em partes, facilitando o desenvolvimento e a manutenção. Para integrar sistemas e automatizar fluxos de forma ágil, utilizarei o **N8N** como orquestrador principal, pois ele permite conectar APIs de terceiros (como ERPs e ferramentas de mensagem) de forma visual, rápida e segura.

Tecnologias que utilizaremos: Backend em **Node.js** para processamento intensivo. **N8N** para orquestração de fluxos e integrações. Banco de Dados relacional usando **Supabase**. Frontend construído com **React / Next.js**.

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE ARQUITETURA



5. O MVP (PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL) ESCOLHIDO

A Funcionalidade: Um extrator automático de pedidos de WhatsApp conectado a um painel de revisão, integrado a um banco de dados centralizado.

Por que essa foi a escolha? Porque o maior "ladrão" de tempo da distribuidora hoje é a redigitação de 400 pedidos diários. Resolver isso melhora a vida do operador imediatamente, evita que pedidos saiam com preços errados e bloqueia a venda de produtos sem estoque na prateleira.

Como medir se deu certo:

- Verificar o **tempo médio** que a equipe leva para fechar um pedido (a meta é cair de minutos para segundos).
- Acompanhar a redução no número de erros de faturamento causados por digitação incorreta.
- Zerar as reclamações de clientes por falta de produto na hora da entrega (já que o estoque será validado na hora).

Construí um protótipo funcional para testar essa lógica na prática! Você pode conferir os links do Vercel e GitHub no topo deste documento.

6. USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ALÉM DE CHATBOTS

A Inteligência Artificial pode fazer muito mais do que só conversar. Nessa distribuidora, podemos usar:

- **Para os Vendedores (Alertas de Recompra):** A IA pode analisar o histórico do banco de dados e avisar: *"O cliente da Padaria Central costuma comprar trigo a cada 15 dias, e hoje já faz 17 dias. Envie uma mensagem para ele."*
- **Para o Financeiro (Leitura de Imagens/OCR):** Quando o cliente enviar o comprovante de PIX no WhatsApp, a IA pode "ler" a foto, pegar o valor e o nome de quem pagou, e já cruzar automaticamente com o sistema para ver se o pedido está pago, poupando os olhos do operador.

7. PRÓXIMOS PASSOS

Após validarmos esse MVP e a casa estiver arrumada, os próximos passos seriam:

1. **Atendimento Automático:** Usar a IA para responder dúvidas simples dos clientes, como "Meu pedido já saiu?" ou "Vocês tem arroz tipo 1?", baseando-se no nosso banco de dados.
2. **Aplicativo/Portal do Cliente:** Criar uma interface B2B simples onde os maiores clientes possam entrar, ver o catálogo e fazer o pedido sozinhos, tirando ainda mais carga do WhatsApp.
3. **Integração com ERP Oficial:** Utilizarei o **N8N** para plugar nosso sistema diretamente ao ERP utilizado pela distribuidora (Senior, Totvs, etc.). O N8N facilita essa ponte, permitindo que a troca de dados ocorra de forma automática e monitorada, sem a necessidade de criar integrações complexas do zero.